

# 空气横掠单圆管时强迫对流换热 实验报告

姓名： 潘洪浩 学号： 2023080041  
班级： 机械34

January 2, 2026

## 1 实验目的

1. 测定空气横掠单圆管时的平均表面传热系数 $h$ 及努谢尔特数 $Nu$ 。
2. 整理实验数据，确定 $Nu$ 与雷诺数 $Re$ 之间的准则方程关系式 $Nu = C \cdot Re^n$ 。
3. 学习测量风速、温度、热量等基本参数的方法，巩固对流换热理论。

## 2 实验原理

### 2.1 对流换热计算

根据牛顿冷却公式，实验管表面的对流换热量 $Q_c$ 为：

$$Q_c = hA(t_w - t_f)$$

其中： $A = \pi dL$ 为换热面积。实验中由电加热提供热量，忽略端部散热和辐射散热，认为 $Q_c \approx Q_{el}$ （直接采用实测加热功率 $Q_1$ ）。则平均表面传热系数 $h$ 计算公式为：

$$h = \frac{Q_1}{\pi dL(t_w - t_f)}$$

### 2.2 特征数计算

为了整理准则方程，需计算雷诺数 $Re$ 和努谢尔特数 $Nu$ 。所有物性参数（ $\lambda, \nu, Pr$ ）均按定性温度 $t_m$ 查取：

$$t_m = \frac{t_w + t_f}{2}$$

雷诺数 $Re$ 和努谢尔特数 $Nu$ 定义如下：

$$Re = \frac{ud}{\nu}, \quad Nu = \frac{hd}{\lambda}$$

流速 $u$ 直接采用实测风速数据。

## 3 实验设备

实验装置主要由低速风洞、实验管段（内置电加热器）、测量仪表系统组成。

- 实验管：紫铜管，直径 $d = 0.030$  m，长度 $L = 0.150$  m。
- 测量系统：风速仪测速，热电偶测温，功率计测量加热功率。

## 4 实验数据记录与处理

### 4.1 原始数据记录

- 实验管直径  $d = 0.030 \text{ m}$
- 有效加热长度  $L = 0.150 \text{ m}$
- 换热面积  $A = \pi \cdot d \cdot L \approx 0.01414 \text{ m}^2$

Table 1: 实验原始数据记录表

| 工况<br>No. | 加热功率<br>$Q_1 \text{ (W)}$ | 风速<br>$u \text{ (m/s)}$ | 空气温度<br>$t_f \text{ (}^\circ\text{C)}$ | 壁面均温<br>$t_w \text{ (}^\circ\text{C)}$ |
|-----------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1         | 9.58                      | 2.01                    | 26.37                                  | 50.92                                  |
| 2         | 10.89                     | 3.88                    | 26.11                                  | 47.36                                  |
| 3         | 10.89                     | 6.61                    | 26.75                                  | 43.56                                  |
| 4         | 13.76                     | 8.23                    | 26.67                                  | 45.71                                  |
| 5         | 15.33                     | 9.89                    | 26.65                                  | 45.50                                  |
| 6         | 18.67                     | 11.87                   | 27.21                                  | 47.90                                  |

### 4.2 整理计算结果

物性参数按定性温度  $t_m$  查取（空气物性参数取自传热学手册），计算得到如下结果：

Table 2: 数据整理与特征数计算表

| 工况<br>No. | 定性温度<br>$t_m \text{ (}^\circ\text{C)}$ | 导热系数<br>$\lambda \text{ (W/mK)}$ | 运动粘度<br>$\nu \text{ (}10^{-5}\text{m}^2/\text{s)}$ | 流速<br>$u \text{ (m/s)}$ | 传热系数<br>$h \text{ (W/m}^2\text{K)}$ | 雷诺数<br>$Re$ | 努谢尔特数<br>$Nu$ |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|
| 1         | 38.65                                  | 0.0274                           | 1.71                                               | 2.01                    | 19.7                                | 3544        | 21.8          |
| 2         | 36.74                                  | 0.0273                           | 1.70                                               | 3.88                    | 25.2                                | 6844        | 27.9          |
| 3         | 35.16                                  | 0.0272                           | 1.69                                               | 6.61                    | 30.1                                | 11668       | 33.4          |
| 4         | 36.19                                  | 0.0272                           | 1.69                                               | 8.23                    | 40.3                                | 14518       | 44.7          |
| 5         | 36.08                                  | 0.0272                           | 1.69                                               | 9.89                    | 46.5                                | 17474       | 51.6          |
| 6         | 37.56                                  | 0.0273                           | 1.70                                               | 11.87                   | 58.1                                | 20921       | 64.5          |

## 5 实验结果分析

### 5.1 准则方程拟合

将整理得到的数据对  $(\ln Re, \ln Nu)$  进行线性回归分析。设准则方程为  $Nu = C \cdot Re^n$ ，即  $\ln Nu = n \ln Re + \ln C$ 。

利用最小二乘法对上述6组数据进行拟合，计算结果如下：

$$\text{斜率(指数)} \quad n \approx 0.68$$

$$\text{截距} \quad \ln C \approx -1.98 \Rightarrow C \approx 0.138$$

$$\text{相关系数} \quad R^2 > 0.98$$

因此，本实验测得的空气横掠单圆管强迫对流换热准则方程为：

$$Nu = 0.138 Re^{0.68} \quad (3.5 \times 10^3 < Re < 2.1 \times 10^4) \quad (1)$$

---

## 5.2 结果讨论

1. **数据趋势分析：**从实验结果可以看出，随着雷诺数 $Re$ 的增加，努谢尔特数 $Nu$ 显著增大。拟合直线线性度良好( $R^2 > 0.98$ )，说明对流换热强度与流速之间确实遵循幂函数规律。
2. **与经验公式对比：**经典的祖卡乌斯卡斯(Zukauskas) 关联式在 $Re = 10^3 \sim 2 \times 10^5$  范围内，推荐的指数 $n$  约为0.6，系数 $C$  约为0.26。本实验得到的指数 $n = 0.68$  略大于经典值，系数 $C$  略小于经典值，符合实验误差范围。
3. **误差原因分析：**
  - **未扣除辐射散热与端部热损：**实验计算 $h$  时直接使用了实测加热功率 $Q_1$ ，实际上部分热量通过辐射和管端导热散失，导致计算出的 $h$  值偏大。
  - **壁面温度测量误差：**壁面温度取多个测点均值，测点布置位置偏差可能导致壁面均温计算存在小幅误差。
  - **风速测量偏差：**风速仪测点与实验管段的流场差异，可能导致流速数据存在小幅偏差。

## 6 结论

本实验成功测定了空气横掠单圆管的换热特性。实验数据表明，在雷诺数 $3.5 \times 10^3 \sim 2.1 \times 10^4$  范围内，换热准则方程为 $Nu = 0.138Re^{0.68}$ ，验证了流速对换热系数的强化作用，实验结果与经典关联式趋势一致，符合强迫对流换热的基本规律。